



MAD-954

Seat No.

3

B. Com. (Sem. V) Examination

October / November - 2018

CC-304 : Business Statistics

(New & Old Course)

Time : 3 Hours]

[Total Marks : 70

- સૂચના : (૧) જમણી બાજુના અંક પ્રશ્નના ગુણ સૂચવે છે.
 (૨) સાદુ કેલ્ક્યુલેટર વાપરી શકાશે.
 (૩) અંતર્વેશન-બહિર્વેશનનો પ્રશ્ન જૂના કોર્સના વિદ્યાર્થીઓ માટે છે અને શ્રેણિકનો પ્રશ્ન નવા કોર્સના વિદ્યાર્થીઓ માટે છે.

૧ નીચેનામાંથી ગમે તે ચારના જવાબ આપો :

૧૪

- (૧) જો $y = f(x)$ એ x નું સતત વિધેય હોય તો $x = a$ આગળ વિધેયના વિકલનની વ્યાખ્યા આપો.
 (૨) સૂચકઆંકના ઉપયોગો જણાવો.
 (૩) સમજાવો: પુરવઠાની મૂલ્ય સાપેક્ષતા.
 (૪) માંગની મૂલ્ય સાપેક્ષતા $e > 1$, $e < 1$ અને $e = 1$ નું અર્થઘટન કરો.
 (૫) વિધેયની મહત્તમ અને લઘુત્તમ કિંમતો મેળવવા માટેની જરૂરી અને પર્યાપ્ત શરતો જણાવો.
 (૬) શ્રેણિકની વ્યાખ્યા ઉ.દા. સહિત આપો. (નવો કોર્સ)

અથવા

- (૬) અંતર્વેશન-બહિર્વેશન અર્થ આપો. (જૂનો કોર્સ)

૨ (અ) વિકલનના સરવાળા, બાદબાકી અને ગુણાકારના નિયમ લખો. ૪

(બ) વ્યાખ્યાનો ઉપયોગ કરીને $f(x) = \frac{1}{x+k}$ નું ૫

વિકલન ફળ મેળવો.

(ક) નીચેનામાંથી ગમે તે બેના વિકલનફળ મેળવો : ૫

(૧) $y = 4x^3 + 7x^2 - 9x - 5$

(૨) $y = \log x \cdot e^{-x}$

(૩) $y = (x^2 + 12x + 7)^5$

૩ (અ) સૂચકાંકના લક્ષણો અને મર્યાદાઓ સમજાવો. ૭

(બ) નીચેની માહિતીને આધારે લાસ્થેયર, પાશે અને ફિશરના ૭

સૂચકાંકોની ગણતરી કરો :

વસ્તુ	આધારવર્ષ		ચાલુ વર્ષ	
	કિંમત	જથ્થો	કિંમત	જથ્થો
C_1	25	150	30	140
C_2	15	50	20	30
C_3	50	120	50	160
C_4	40	80	35	140
C_5	10	130	15	120

અથવા

૩ (અ) સમય વિપર્યાસ અને પદ વિપર્યાસ પરીક્ષણો સમજાવો. ૭

(બ) માર્શલ-એજવર્થનું સૂત્ર સમય વિપર્યાસ અને પદ વિપર્યાસ ૭
પરીક્ષણોને સંતોષે છે કે કેમ તે નીચેની માહિતી માટે ચકાસો.

$$\sum p_1 q_0 = 26,226 \quad \sum p_0 q_0 = 23,440$$

$$\sum p_1 q_1 = 24,076 \quad \sum p_0 q_1 = 23,281$$

- ૪ (અ) ઈજારો સમજાવો. ૪
 (બ) એક ઈજારદારનું માંગનું વિધેય $x = 60 - 3p$ છે, ૫

અને કુલ ખર્ચ વિધેય $C = \frac{x^2}{20} + 50$ છે. તો કેટલા એકમોનું ઉત્પાદન કરવાથી મહત્તમ નફો મળશે ?

- (ક) માંગ વિધેય $x = 1000 - 5p^2$ માટે $p = 5$ આગળ ૫
 માંગની મૂલ્ય સાપેક્ષતા શોધો.

અથવા

- ૪ (અ) સમજાવો : કુલ ખર્ચ, સરેરાશ ખર્ચ. ૪
 (બ) નીચેની માહિતીને આધારે પુરવઠાની મૂલ્ય સાપેક્ષતા શોધી ૫
 અર્થઘટન કરો :

$$p_0 = 300, p_1 = 330, x_0 = 1000, x_1 = 1100$$

- (ક) જો ખર્ચનું વિધેય $C = 5x^3 + 7x^2 + 9x + 300$ હોય તો ૫
 સીમાન્ત ખર્ચ વિધેય અને સરેરાશ ખર્ચ વિધેય મેળવો.

- ૫ (અ) શ્રેણિકોના સરવાળા, બાદબાકી અને ગુણાકારની શરતો ૪
 જણાવો.

(બ) જો $\begin{bmatrix} 15 & 14 \\ 12 & 18 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -a & b \\ c & -d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 & 18 \\ 18 & 0 \end{bmatrix}$ હોય તો ૫

a, b, c, d શોધો.

- (ક) વ્યસ્ત શ્રેણિકનો ઉપયોગ કરીને નીચેના સમીકરણ ઉકેલો : ૫
 $9x + 5y = 43, 7x + 3y = 29$

અથવા

- ૫ (અ) ઉદાહરણ સાથે સમજાવો : ૭

(૧) સ્તંભ શ્રેણિક

(૨) એકમ શ્રેણિક

(૩) સંમિત શ્રેણિક.

- (બ) વ્યસ્ત શ્રેણિકનો ઉપયોગ કરીને નીચેના સમીકરણો ઉકેલો : ૭
 $3x + 5y + z = 46$, $x + 2y + 4z = 36$, $4x + 3y + 2z = 39$

(માત્ર જૂના કોર્સ માટે)

- ૫ (અ) અંતર્વેશન-બર્હિવેશનની અગત્યતા અને ધારણાઓ જણાવો. ૪
 (બ) અંતર્વેશન માટેની લાગ્રાન્જની પદ્ધતિ વર્ણવો. ૫
 (ક) નીચેની માહિતી ઉપરથી 45 થી ઓછા ગુણ મેળવનાર ૫
 વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા શોધો :

ગુણ (' થી ઓછા')	40	50	60	70	80
વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા	31	73	124	159	190

અથવા

- ૫ (અ) સમજાવો : દ્વિપદી વિસ્તરણની પદ્ધતિ. ૪
 (બ) જો $\log 12 = 1.0792$, $\log 20 = 1.3010$ અને ૫
 $\log 30 = 1.4771$ હોય તો $\log 25$ શોધો. ૫
 (ક) નીચેના કોષ્ટકમાં ખૂટતી કિંમતોનું આગણન કરો :

X	0	5	10	15	20	25
y_x	7	11	?	18	?	32

ENGLISH VERSION

- Instructions :** (1) Figures to the right indicate marks of questions.
 (2) Simple calculator may be used.
 (3) Question of interpolation-extrapolation is for old course students and question of matrix is for new course students.

1 Answer any four of the following :

14

- (1) Define derivative of a function at $x = a$,
if $y = f(x)$ is continuous function of x .
- (2) State applications of index number.
- (3) Explain : elasticity of supply.
- (4) Interpret $e > 1$, $e < 1$ and $e = 1$ as elasticity of demand.
- (5) State necessary and sufficient conditions of obtaining maximum and minimum values of a function.
- (6) Define matrix with example. (New course)

OR

- (6) Give meaning of interpolation-extrapolation.
(old course)

2 (a) Write rules of addition, subtraction and multiplication of derivation.

4

(b) Obtain derivative of $f(x) = \frac{1}{x+k}$

5

using definition.

(c) Obtain derivative of any two of following :

5

(1) $y = 4x^3 + 7x^2 - 9x - 5$

(2) $y = \log x \cdot e^{-x}$

(3) $y = (x^2 + 12x + 7)^5$

- 3 (a) Explain characteristics and limitations of Index number. 7
- (b) Calculate indices of Laspeyer, Paasche and Fisher of following data : 7

Commodity	Base year		Current Year	
	Price	Quantity	Price	Quantity
C ₁	25	150	30	140
C ₂	15	50	20	30
C ₃	50	120	50	160
C ₄	40	80	35	140
C ₅	10	130	15	120

OR

- 3 (a) Explain time-reversal and factor-reversal tests. 7
- (b) Verify for following data whether Marshall-Edge worth formula satisfies time reversal and factor reversal tests or not. 7

$$\sum p_1 q_0 = 26,226 \quad \sum p_0 q_0 = 23,440$$

$$\sum p_1 q_1 = 24,076 \quad \sum p_0 q_1 = 23,281$$

- 4 (a) Explain Monopoly. 4
- (b) Demand function of a monopolist is 5
- $x = 60 - 3p$ and total cost function is

$$C = \frac{x^2}{20} + 50. \text{ Then how many units should be}$$

manufactured to get maximum profit ?

- (c) Find elasticity of demand of $p = 5$ for 5
- demand function $x = 1000 - 5p^2$

OR

- 4 (a) Explain : Total Cost, Average Cost. 4
 (b) Find elasticity of supply of following 5
 data and interpret it.

$$p_0 = 300, p_1 = 330, x_0 = 1000, x_1 = 1100$$

- (c) Obtain marginal cost function and 5
 average cost function if cost function is

$$C = 5x^3 + 7x^2 + 9x + 300.$$

- 5 (a) State conditions of addition, subtraction 4
 and multiplication of matrices.
 (b) Find a, b, c, d if 5

$$\begin{bmatrix} 15 & 14 \\ 12 & 18 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -a & b \\ c & -d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 & 18 \\ 18 & 0 \end{bmatrix}$$

- (c) Solve following equations using matrix 5
 inversion.

$$9x + 5y = 43, 7x + 3y = 29$$

OR

- 5 (a) Explain with example : 7
 (1) Column matrix
 (2) Unit matrix
 (3) Symmetric matrix
 (b) Solve following equations using matrix 7
 inversion.

$$3x + 5y + z = 46, x + 2y + 4z = 36, 4x + 3y + 2z = 39$$